

ORTODIAGONALIZARE
DESCOMPUNEREA VALORILOR SINGULARE
FORME PĂTRATICE

Orto-diagonalizați următoarele matrici simetrice:

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Determinați descompunerea valorilor singulare pentru următoarele matrice:

3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Determinați dacă următoarele forme pătratice sunt pozitiv definite, negativ definite sau nedefinite.

5. $q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + y^2 - 4xy$

6. $q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -5x^2 - 3z^2 + 2xy - 6yz$

Indicații și răspunsuri

1. Valorile propria ale matricei A sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$ și $\lambda_3 = -3$. Vectorii proprii corespunzători

sunt $V_{\lambda_1} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$, $V_{\lambda_2} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, $V_{\lambda_3} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$. Valorile proprii sunt distincte, deci

vectorii proprii sunt ortogonali. Îi normăm și obținem $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, cu

$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. Matricea A se scrie :

$$A = QDQ^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Valorile propria ale matricei A sunt $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 4$ și $\lambda_3 = -6$. Vectorii proprii

corespunzători sunt $V_{\lambda_1} = Sp\left\{\begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$, $V_{\lambda_2} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}\right\}$, $V_{\lambda_3} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$. Valorile proprii sunt

distincte, deci vectorii proprii sunt ortogonali. Îi normăm și obținem

$$Q = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 4 & -3\sqrt{2} & 4 \\ 3 & 4\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}, \text{ cu } D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}. \text{ Matricea } A \text{ se scrie :}$$

$$A = QDQ^t = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 4 & -3\sqrt{2} & 4 \\ 3 & 4\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 4 & 3 \\ 0 & -3\sqrt{2} & 4\sqrt{2} \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Calculăm $A^t A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. Valorile propria ale matricei $A^t A$ sunt $\lambda_1 = 8$ și $\lambda_2 = 2$, cu

$$V_{\lambda_1} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \text{ și } V_{\lambda_2} = Sp\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Valorile singulare sunt $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = 2\sqrt{2}$ și $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{2}$.

Scriem matricea $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$. Valorile proprii sunt distincte, deci vectorii

propri corespunzători sunt ortogonali. După ce îi normăm putem scrie matricea

$$V = (v_1 | v_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pentru a scrie matricea $U = (u_1 | u_2)$ calculăm $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ și $u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Avem $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Matricea A se scrie $A = U \Sigma V^t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

4. Calculăm $A^t A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Valorile proprii ale matricei $A^t A$ sunt $\lambda_1 = 4$ și $\lambda_2 = 2$, cu

$$V_{\lambda_1} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ și } V_{\lambda_2} = Sp \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Valorile singulare sunt $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = 2$ și $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{2}$.

Scriem matricea $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Valorile proprii sunt distincte, deci vectorii proprii

corespunzători sunt ortogonali. După ce îi normăm scriem matricea $V = (v_1 | v_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Pentru a scrie matricea $U = (u_1 | u_2 | u_3)$ $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ și

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\{u_1, u_2, e_1\}$, cu

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbb{R}^3$. Folosim algoritmul Gram-Schmidt pentru a obține o bază

ortogonală. Astfel, $w_3 = e_1 - \text{proj}_{u_1} e_1 - \text{proj}_{u_2} e_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Normăm vectorul

$$u_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Avem } U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Matricea } A \text{ se scrie } A = U \Sigma V^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -1 < 0$ și $\lambda_2 = 3 > 0$, deci forma pătratică este nedefinită.

6. $A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}$. Valorile proprii sunt $\lambda_1 = -5 < 0$, $\lambda_2 = -3 < 0$ și $\lambda_3 = 2 > 0$, deci forma pătratică este nedefinită.